

MINT-TAG 2026 STATION 3

DNA aus Pflanzen selbst gewinnen

DNA-Gewinnung, dsDNA-Messung und eDNA-Forschung

Wie werden aus genetischen Spuren Informationen über Biodiversität?

Mangrove · Seegraswiese · Korallenriff

Dr. Achim Meyer • ZMT • MINT-Tag Bremen 2026

Biodiversität und ihre Bedeutung

Biologische Vielfalt umfasst Gene, Arten und Lebensräume.

Funktionen im Ökosystem

Pflanzen und Algen bilden Biomasse. Tiere und Mikroorganismen verknüpfen Nahrungsnetze und führen Nährstoffe in den Kreislauf zurück.

Veränderungen erkennen

Welche Arten kommen vor?
Welche verschwinden oder wandern ein?
Wiederholte Erhebungen zeigen Veränderungen und helfen beim Schutz von Lebensräumen.



Artenzusammensetzung und genetische Vielfalt beeinflussen, wie Ökosysteme auf Störungen durch Naturereignisse oder menschlichen Einfluß reagieren.

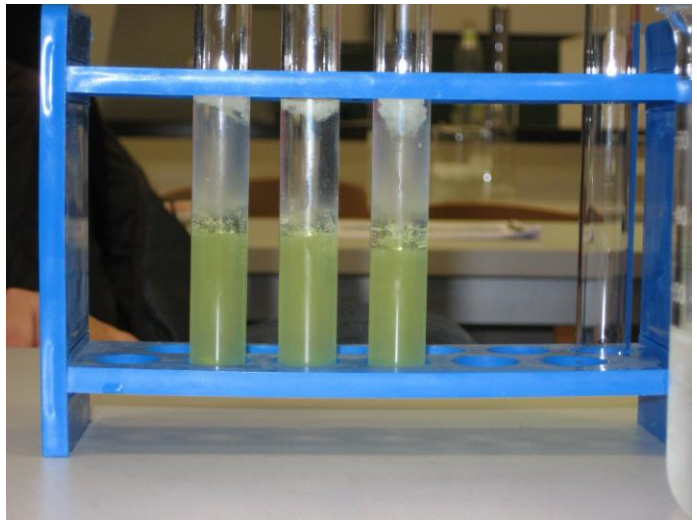
Unsere Forschungsfrage

Wie gewinnen wir DNA aus der tropischen Wasserpest und bestimmen ihre dsDNA-Konzentration?

Unser Untersuchungsobjekt

Tropische Wasserpest als Modell für die Arbeit mit Pflanzen-DNA.





Unsere Hypothese

Zerkleinern und Spülmittel setzen DNA frei. Salz und Alkohol unterstützen die Fällung.



Unser Versuch zeigt die DNA-Gewinnung. Die Artbestimmung erklären wir anschließend am eDNA-Workflow.

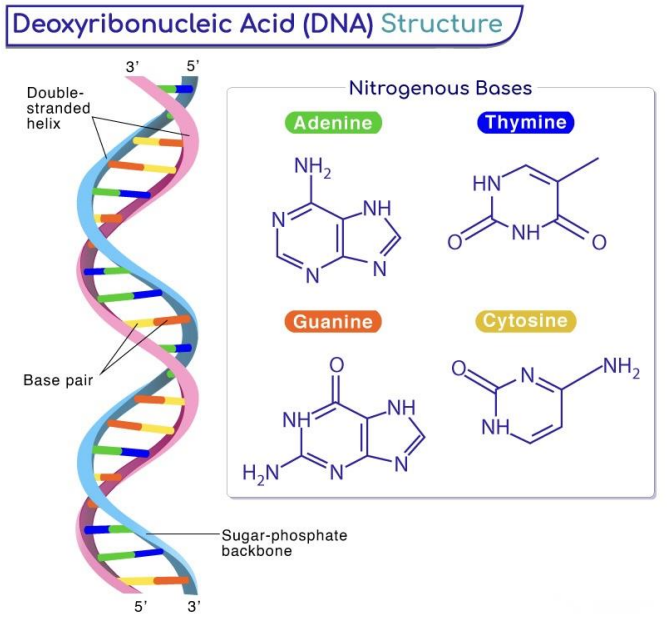
DNA: Erbinformation in einer Doppelhelix

DNA trägt die vererbbare Information. Bei Pflanzen liegt sie vor allem im Zellkern, außerdem in Chloroplasten und Mitochondrien.

dsDNA bedeutet doppelsträngige DNA. Zwei zusammengehörige Stränge bilden die Doppelhelix.

Die Bausteine der DNA

Zucker und Phosphat bilden das äußere Gerüst. Die Basen **A**denin**, Th**ymin**, G**uanin**, C**ytosin. Die Basenpaare bilden die Sprossen zwischen den beiden Zucker-Phosphat-Strängen. **A** paart mit **T, G** paart mit **C.** Die Reihenfolge der Basen heißt Sequenz und trägt die genetische Information.



DNA-Gewinnung mit Alltagsmitteln (Versuch A)

Zipbeutel, Becherglas, Filter, Kleenex, Waage, Wasser, Kochsalz, Spülmittel, alkoholisches Desinfektionsmittel , Zahnstocher, Eppendorfgefäße

1 Wasserpest zerkleinern und aufschließen

50 mL Wasser mit 0,5 g Salz und 1 mL mildem Spülmittel mischen.
Etwa 2 g Wasserpest mit 10 mL dieser Lösung im Zipbeutel 2 Minuten zerquetschen.
5 Minuten stehen lassen. Flüssigkeit ins Becherglas filtrieren.

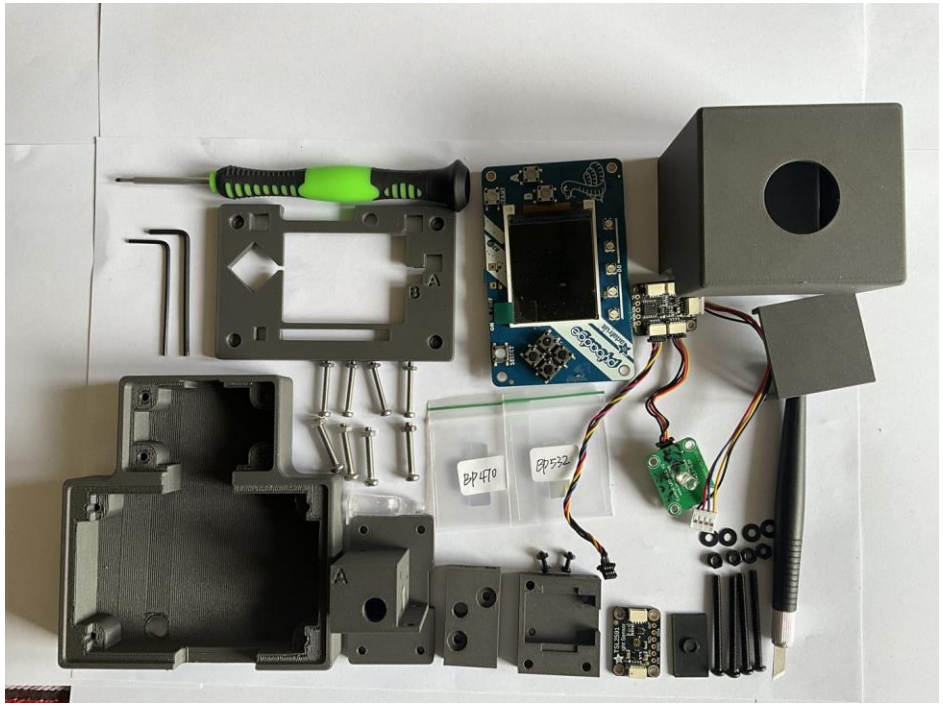
2 DNA sichtbar machen

Zuerst etwas wässrigen Extrakt für die dsDNA-Messung in einem Eppi aufheben.
Rest vorsichtig mit etwa gleichem Volumen kaltem, flüssigem Alkohol-Desinfektionsmittel (≥ 70 %) überschichten.
DNA-haltige Flocken mit dem Zahnstocher aufdrehen und ins Eppendorfgefäß überführen.

Spülmittel öffnet Zellmembranen. Salz unterstützt die Fällung mit Alkohol.
Die ausgefällten sichtbaren Flocken enthalten u.a. dsDNA.

dsDNA messen mit dem DIY-Fluorometer

Ein DNA-bindender Farbstoff macht die dsDNA-Konzentration messbar.





Unsere Messung (Versuch B)

1 µL des aufgehobenen Extrakts mit 200 µL QuantiFluor-ONE-Reagenz mischen.
5 Minuten lichtgeschützt warten.
Im kalibrierten Gerät messen und den Wert in ng/µL notieren.
Die Messung wird 5 mal durchgeführt und der Mittelwert und die Standardabweichung angegeben (GeoGebra).

Der Farbstoff leuchtet nach Anregung. Das Gerät berechnet daraus die dsDNA-Konzentration. Blindwert und Standard prüfen die Messung.

Warum wir die dsDNA-Konzentration bestimmen

Für den am ZMT und bei seinen Kooperationspartnern erprobten Arbeitsablauf benötigen wir mindestens 100 ng/µL dsDNA.

Die Ausgangsprobe prüfen

Die Messung zeigt, wie viel dsDNA ein Mikroliter Extrakt enthält.
Damit können wir einen definierten DNA-Einsatz für die folgenden Schritte vorbereiten.

Die Konzentration einstellen

Beispiel: Der Extrakt enthält 200 ng/µL.

10 µL Extrakt + 10 µL geeigneter Puffer ergeben 20 µL DNA-Lösung mit 100 ng/µL.

100 ng/µL dsDNA ist das Minimum für den im ZMT und dessen Kooperationspartnern erprobten Workflow zur Artenbestimmung.

Auch Wasserpest hinterlässt DNA im Wasser

Umwelt-DNA (eDNA) stammt aus biologischen Spuren in der Umgebung.

Unser Pflanzenversuch

Wir zerkleinern Blätter und setzen DNA direkt aus Pflanzenzellen frei.
So lernen wir das Prinzip der DNA-Extraktion kennen.

Eine Wasserprobe oder Schlammprobe

Wasserpest gibt Zellen und DNA-Fragmente ins Wasser ab. Dazu kommen Spuren von Tieren, Algen und Mikroorganismen.
Eine Probe kann DNA vieler Arten enthalten.

Mit eDNA können Forschende Organismen nachweisen, ohne jedes Tier oder jede Pflanze einzeln zu sammeln.

eDNA aus einer Wasserprobe gewinnen

Die Forschung beginnt mit einer dokumentierten Probenahme.

Sammeln und konzentrieren

Ort, Zeitpunkt und Wasservolumen notieren.
Ein definiertes Volumen durch einen geeigneten Filter geben.
Der Filter hält Zellen und DNA-tragende Partikel zurück.

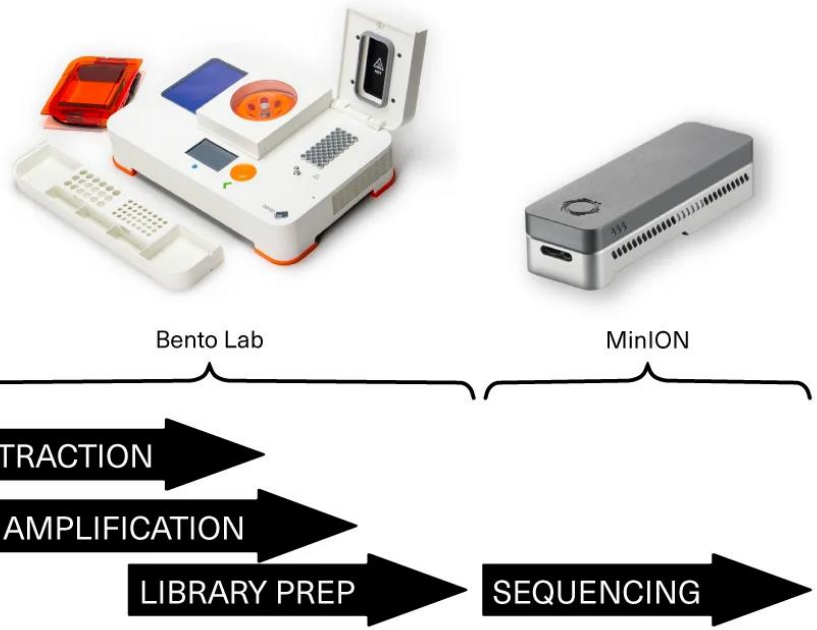
Extrahieren und reinigen

Material auf dem Filter aufschließen.
DNA von störenden Begleitstoffen trennen und in wenig Puffer aufnehmen.
Blindproben begleiten die Probenahme und Extraktion.

Die gereinigte DNA-Lösung ist der Ausgangspunkt für Mengenbestimmung, PCR und Sequenzierung.

Das (DIY)-Feldlabor für die eDNA-Analyse

Bento Lab, DIY-Fluorometer und MinION ergänzen sich.





dsDNA Fluoroquant

Die Aufgaben der Geräte

Bento Lab: Zentrifugieren, PCR und Gel-Elektrophorese.

DIY-Fluorometer: dsDNA-Menge bestimmen.

MinION: die DNA-Sequenz lesen. Ein Computer wertet anhand einer Software die Daten aus, indem mittels Datenbanken die Ergebnisse der Sequenzen abgeglichen werden.

Vor der Sequenzierung erhalten DNA-Fragmente passende Adapter. Diese Vorbereitung heißt Bibliothekspräparation.

PCR: einen DNA-Marker vervielfältigen

Die Polymerase-Kettenreaktion erzeugt viele Kopien eines ausgewählten DNA-Abschnitts.

Primer wählen den Abschnitt

Zwei kurze DNA-Stücke, die Primer, binden an die Enden des gewünschten Markers. Für Pflanzen wählen Forschende geeignete Pflanzenmarker. Die Primer bestimmen mit, welche Gruppen wir nachweisen.

Ein Zyklus im Thermocycler

1 Erhitzen trennt die DNA-Stränge.
2 Abkühlen ermöglicht die Primerbindung.
3 Die Polymerase ergänzt neue Stränge.

Viele Zyklen liefern genug Material für die weitere Analyse.

Ein Gel prüft Länge und Bildung des PCR-Produkts. Die Artzuordnung folgt durch Sequenzierung und Datenbankvergleich.

Sequenzierung und Artbestimmung

Beim eDNA-Metabarcoding untersuchen wir Marker vieler Arten aus derselben Wasserprobe.

MinION liest die Sequenz

DNA-Stränge passieren winzige Poren. Dabei verändert sich ein elektrischer Strom.
Eine Software übersetzt die Signale in die Basenfolge A, C, G und T.

Referenzen liefern die Zuordnung

Die Software prüft die Sequenzqualität und vergleicht die Marker mit Referenzsequenzen bekannter Arten.
Geeignete Marker und gute Datenbanken ermöglichen die Artzuordnung.

Das Ergebnis ist eine Liste nachgewiesener Arten oder Artengruppen, auch aus DNA-Spuren der Wasserpest.

Biodiversitätsdaten für den Küstenschutz

Forschende vergleichen Lebensräume und verfolgen Veränderungen über die Zeit.

Ein Forschungsbeispiel

In einer Bucht in Panama verglichen Forschende eDNA aus benachbarten Habitaten mit Beobachtungen durch Taucher:innen.

Die eDNA-Analyse zeigte unterschiedliche Artengemeinschaften in benachbarten Lebensräumen.

Ökologische Einordnung

Unterschiedliche Artengemeinschaften ergänzen sich.

Wiederholte, vergleichbare Erhebungen helfen, Veränderungen und den Erfolg von Schutzmaßnahmen zu beurteilen.

DNA-Menge, Zahl der Sequenzlesungen und Zahl der Individuen sind verschiedene Größen.

Eure Ergebnispräsentation

Vier kurze Folien verbinden euren Versuch mit der eDNA-Forschung.

1 Frage und Methode

Wie gewinnen wir DNA aus Wasserpest?
Arbeitsschritte mit Fotos und der Funktion von Spülmittel, Salz und Alkohol erklären.

2 Beobachtung und Messwert
Fällung beschreiben und dsDNA-Wert mit Einheit angeben.

3 Der Weg zur Artbestimmung

Wasserprobe, Filter und DNA-Extraktion erklären.
Die Aufgaben von PCR und Sequenzierung unterscheiden.

4 Bedeutung für die Ökologie
Wie helfen Artennachweise beim Schutz eines Lebensraums?

DNA-Gewinnung zeigt das Material. Fluorometrie bestimmt die Menge. Die Sequenz hilft bei der Artzuordnung.

Quellen und weiterführende Informationen

Vollständige Links und Hinweise für die Betreuung stehen in den Foliennotizen.

DNA-Gewinnung und Messung

Wellcome Connecting Science / YourGenome
Extracting DNA from fruit (2024)

Promega: QuantiFluor ONE, TM405
DIY-QuantiFluorONE-Handbuch
Matthias Birkicht

eDNA, Feldlabor und Ökologie

Bento Bio: eDNA monitoring
Oxford Nanopore: Sequenzierprinzip

Nguyen et al. (2020), Scientific Reports
DOI: 10.1038/s41598-020-63565-9
Mumby et al. (2004), Nature
DOI: 10.1038/nature02286